

5. Funkcje wymierne 1

Określ dziedzinę i podaj miejsca zerowe funkcji f :

$$\text{a) } f(x) = \frac{(4x-1)(x+1)(2x+1)}{4x^2-1}$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{x^3-6x^2+5x}{x^2-x}$$

a) ① Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$D: 4x^2 - 1 \neq 0$$

$$x^2 \neq \frac{1}{4}$$

$$x \neq \frac{1}{2} \wedge x \neq -\frac{1}{2}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$$

② Obliczamy miejsca zerowe.

$$\frac{(4x-1)(x+1)(2x+1)}{4x^2-1} = 0$$

$$(4x-1)(x+1)(2x+1) = 0$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4x=1 & x=-1 & 2x=-1 \end{array}$$

$$x = \frac{1}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2} \notin D$$

Odp.: Dziedziną funkcji jest $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$, miejsca zerowe: $x = \frac{1}{4}$, $x = -1$.

b) ① Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$D: x^2 - x \neq 0$$

$$x(x-1) \neq 0$$

$$x \neq 0 \quad x-1 \neq 0 \\ x \neq 1$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

② Obliczamy miejsca zerowe.

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 5x}{x^2 - x} = 0 \quad / \cdot (x^2 - x)$$

$$x^3 - 6x^2 + 5x = 0$$

$$x(x^2 - 6x + 5) = 0$$

$$x = 0 \notin D \quad x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16$$

$$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1 \notin D \quad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5$$

Odp.: Dziedziną funkcji jest $D = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, miejsca zerowe: $x = 5$.